

Жирни Жискинов, ИИОО14, група 9

Задачи за упражнение от Упражнение 1: Теория на вероятностите

Задача 1: Имаше едно пълно тесете карти. Какъв е шанса да изтеглиш първата карта?

52 карти, 26 червени, 26 черни

Вероятността картата да е червена е: $P = \frac{26}{52} = \frac{1}{2}$

Задача 2: Имаше едно пълно тесете карти. Какъв е шанса да изтеглиш черна карта или карта с картина на нея?

A, J, Q, K - картинки

Вероятността картата да е черна е: $P_0 = \frac{26}{52} = \frac{1}{2}$

Има по 4 картинки от бей, 2 червени бей (кupa 52 и каро), т.е. има 8 червени картинки

$\Rightarrow$ Вероятността картата да е червена картинка е:

$$P_1 = \frac{8}{52} = \frac{2}{13}$$

Вероятността картата да е черна или с картинка е:

$$P = P_0 + P_1 = \frac{26}{52} + \frac{8}{52} = \frac{26+8}{52} = \frac{34}{52} = \frac{17}{26}$$

Вероятността картата да е терна или с картинка е:

$$P = P_0 + P_1 = \frac{26}{52} + \frac{8}{52} = \frac{26+8}{52} = \frac{34}{52} = \frac{17}{26}$$

Задача 3: Колко комбинации има парола, състояща се от 5 символа, ако 3 от тях са съставени от едноцифрено число, а останалите 2 от латински букви (има значение малки или големи)?

едноцифрени числа = 10бр, латинска буква = 26букви

$$C_{10}^3 = \frac{10!}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3! \cdot (10-3)!} = \frac{10!}{3! \cdot 7!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{1 \cdot 2 \cdot 3} = \frac{720}{6} = 120$$

$$C_{26}^2 = \frac{26!}{2! \cdot (26-2)!} = \frac{26!}{2! \cdot 24!} = \frac{26 \cdot 25}{1 \cdot 2} = \frac{650}{2} = 325$$

$$C_{10}^3 \cdot C_{26}^2 = 120 \cdot \frac{276}{325} = \frac{33120}{325} = 101.9076923 \approx 102 \text{ комбинации}$$

Задача 4: Ако един ресторант предлага 5 салати, 4 супи, 7 основни и 6 десерта, колко различни комбинации от вечеря могат да се направят, ако си изберете от всеки артикул по

Съгласно правилото за умножение: $5 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 6 = 840$ комбинации

Задача 5: Ако в едно конно състезание участват 23 коня, колко различни комбинации на телната тройка може да има?

$$P_r^n = \frac{n!}{(n-r)!} = \frac{23!}{(23-3)!} = \frac{23!}{20!} = 21 \cdot 22 \cdot 23 = 10\,626 \text{ комбинации}$$

n -общ брой $\Rightarrow$ 23 коня

r -група $\Rightarrow$ телна тройка

Задача 6: В надбягване участват 8 атлета. Колко различни комбинации за телната тройка има?

$$P_r^n = \frac{n!}{(n-r)!} = \frac{8!}{(8-3)!} = \frac{8!}{5!} = 6 \cdot 7 \cdot 8 = 336 \text{ комбинации}$$

комбинации за целната тройка има?

$$e: P_r^n = \frac{n!}{(n-r)!} = \frac{8!}{(8-3)!} = \frac{8!}{5!} = 6 \cdot 7 \cdot 8 = 336 \text{ комбинации}$$

Задача 7: На интервю за работа във фирма се явяват 14 човека за 2 работни места. Какво са възможните комбинации между избрани хора?

$$C_{14}^2 = \frac{14!}{2!(14-2)!} = \frac{14!}{2! \cdot 12!} = \frac{13 \cdot 14}{1 \cdot 2} = 13 \cdot 7 = 91 \text{ възможни комбинации}$$

Задача 8: Какъв е шанса да изтеглим шестцифр от томо 6

$$C_r^n = \frac{n!}{(n-r)! \cdot r!} = \frac{49!}{(49-6)! \cdot 6!} = \frac{49!}{43! \cdot 6!} = \frac{44 \cdot 45 \cdot 46 \cdot 47 \cdot 48 \cdot 49}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} =$$

$$= \frac{10\ 068\ 347\ 520}{720} = 13\ 983\ 816$$

$$P(A) = 1:13\ 983\ 816$$

шанс